

Cheatsheet · Prova Final Estatística I · Normal · Amostragem · IC · t · Proporção

1 · GLOSSÁRIO

Símb	O que é	Símb	O que é	Símb	O que é
μ	média pop (verdade)	p	proporção pop	E	margem de erro
σ	desvio padrão pop	$\hat{p}$	proporção amostral	gl	graus liberd. = n-1
$\bar{X}$	média amostral	γ	confiança (95%...)	$\sigma/\sqrt{n}$	erro padrão de $\bar{X}$
S	desvio amostral	α	1 - γ (erra)	TLC	n>30 → $\bar{X}$ ≈Normal
n	tamanho amostra	$\alpha/2$	cada cauda	AAS	amostra aleatória

2 · FÓRMULAS-MÃE

Padronização $Z = (X - \mu)/\sigma$ · volta: $X = \mu + Z \cdot \sigma$
IC média, σ conhecido $\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$
IC média, σ desconhecido $\bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S/\sqrt{n}$
IC proporção $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$
n média $n = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$
n proporção (sem $\hat{p}$) $n = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2$ | **(com $\hat{p}$)** $Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$
n sempre arredonda PARA CIMA. "margem de 2 pontos" = $E = 0,02$.

3 · CALCULAR ÁREA DA NORMAL

A função dá SEMPRE a área à **esquerda**, $P(X \leq x)$. Tudo deriva disso.

$P(X < a)$ = DIST.NORM.N(a ; μ ; σ ; 1)
 $P(X > a)$ = 1 - DIST.NORM.N(a ; μ ; σ ; 1) ← cauda direita
 $P(a < X < b)$ = DIST.NORM.N(b; μ ; σ ;1) - DIST.NORM.N(a; μ ; σ ;1)

INVERSO (dada a área, acha o valor):
valor = INV.NORM.N(p_acumulada ; μ ; σ)
 $P(X > k) = 5\%$ → passa 0,95 (acumulada à ESQUERDA, não 0,05)

$P(X = c) = 0$ sempre (contínua). $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$. σ é desvio, **NÃO** variância: deu variância, tira a raiz.

4 · EXCEL ESSENCIAL

$Z_{\alpha/2}$ = INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$) $T_{\alpha/2, n-1}$ = INV.T(1 - $\alpha/2$; n-1) [ponto!] T bicaudal = INV.T.BC(α ; n-1) $P(X < x)$ Normal = DIST.NORM.N(x; μ ; σ ;1) $P(Z < z)$ padrão = DIST.NORM.P.N(z;1) valor da área = INV.NORM.N(p_ac; μ ; σ)	E média σ con = INT.CONFIANÇA.NORM(α ; σ ;n) E média σ des = INT.CONFIANÇA.T(α ;S;n) [estes recebem α , NÃO $\alpha/2$] E proporção = INV.NORM.P.N(1- $\alpha/2$) *RAIZ($\hat{p} \cdot (1-\hat{p})/n$) n média = ARREDONDAR.PARA.CIMA((INV.NORM.P.N(1- $\alpha/2$)* σ/E)^2 ; 0) γ de Z = 2*DIST.NORM.P.N(Z;1) - 1
--	---

Dados crus: $\bar{X}$ = MÉDIA(int) · S = DESVPAD.A(int) [n-1] · σ = DESVPAD.P(int) [n] · n = CONT.NÚM(int) · $\hat{p}$ = CONT.SE(int;"sim")/CONT.NÚM(int)

5 · ÁRVORE DE DECISÃO

```

PROPORÇÃO? SIM →  $Z + \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ 
            NÃO → MÉDIA:
                σ dado no enunciado? SIM → Z
                                     NÃO (só S) →  $n > 50$  ? Z aproxima
                                                 $n \leq 50$  ? T obrigatório (gl = n-1)
             $\bar{X}$  é Normal? X normal pelo enunciado → vale qualquer n
                        n > 30 → TLC salva
                        senão → IC INVÁLIDO
    
```

6 · ROTEIRO MECÂNICO

1. **Tipo:** área/valor da Normal · média · proporção · tamanho de amostra · conceitual
2. **Inventário:** tem n , $\bar{X}$ ou $\hat{p}$, σ ou S , γ , E ? O que falta?
3. **Z ou T:** tem $\sigma \rightarrow Z$. Só $S \rightarrow T$ (obrigatório se $n \leq 50$).
4. **X normal?** X normal pelo enunciado OU $n > 30$. Senão, IC inválido.
5. **$\alpha/2$** $\rightarrow$ busca o crítico (Z 1,645/1,96/2,58, ou INV.T).
6. **Erro padrão:** $\sigma/\sqrt{n}$ · $S/\sqrt{n}$ · $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$.
7. **E** = crítico · erro padrão $\rightarrow$ **IC = estimativa $\pm$ E**.
8. **Pediu n?** Inverte a fórmula, isola, arredonda PARA CIMA.
9. **Excel:** vincula células, nunca arredonda no meio do cálculo.

7 · AMOSTRAGEM E TLC

$E(\bar{X}) = \mu$ $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ $\text{DP}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ (erro padrão)
 $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ para qualquer n
TLC: $n > 30 \Rightarrow \bar{X} \approx \text{Normal}$, qualquer que seja o formato de X
Soma $\rightarrow$ média: $P(X_1 + \dots + X_n > k) = P(\bar{X} > k/n)$
 Exponencial(μ): $P(X > a) = \text{EXP}(-a/\mu)$, com $\sigma = \mu$

Hierarquia de desvios: σ (dispersão de indivíduos na pop) · S (indivíduos numa amostra) · $\sigma/\sqrt{n}$ (entre médias amostrais). Pergunta sobre 1 observação usa σ ; sobre média de n usa $\sigma/\sqrt{n}$. TLC age sobre $\bar{X}$, não sobre X individual.

8 · SUPOSIÇÕES PARA O IC VALER

- **IC de média:** $\bar{X}$ normal (X já normal em qualquer n , OU $n > 30$ pelo TLC) + amostragem aleatória simples.
- **IC de proporção:** $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1 - \hat{p}) \geq 5$ + amostragem aleatória simples. Sempre Z , nunca T .
- **Amostra pequena + X não-normal = não dá IC.** Nem o T salva, falta a normalidade de $\bar{X}$.

9 · INTERPRETAÇÃO DO IC (CONCEITUAL)

Certo: "y% dos intervalos construídos assim contêm μ ", ou "y% de probabilidade de o intervalo conter μ " (foco no procedimento).
Errado: "y% de chance de μ estar nesse IC específico" (μ é FIXO, não tem distribuição). $P(\bar{X}$ está no IC) = 100%, não y%.

10 · Z VS T: A REGRA

"Se você puser S, ponha T." T é sempre tecnicamente correto, para qualquer n. Z só com σ conhecido (ou $n > 50$ como aproximação). $gl = n - 1$ sempre, para IC de média.

11 · OS 10 ERROS QUE CUSTAM PONTO

1. Passar variância onde o Excel quer desvio (tira a raiz). 2. Esquecer que DIST.NORM.N dá a área à ESQUERDA (direita = 1 menos). 3. No INV.NORM.N, passar a cauda em vez da acumulada ($P(X \leq x) = 5\% \rightarrow 0,95$). 4. Usar σ no lugar de $\sigma/\sqrt{n}$ quando a pergunta é sobre a média de n . 5. Usar Z com σ desconhecido e n pequeno (era T). 6. $g_l = n$ em vez de $n - 1$. 7. "Margem de 2 pontos" como $E = 2$ quando é $E = 0,02$. 8. Não arredondar o tamanho de amostra para cima. 9. INT.CONFIANÇA.* recebe α , não $\alpha/2$. 10. Confundir μ (fixo) com $\bar{X}$ (aleatório) em questão conceitual.